Esercizio

A un gruppo di 50 persone viene chiesto il genere (x_e: F = femmina / M = maschio) e il colore degli occhi (y_e: A / V / C) (azzurro, verde, castano)

Le risposte sono sintetizzate nella tabella a 2 vie delle frequenze assolute

x_e \ y_e	A (w_1)	V (w_2)	C (w_3)
F (v_1)	5	8	7
M (v_2)	4	6	20

$i=1,\dots,50$ (unità statistiche)
x_e: genere, $i=1,2$
v_i: i-esimo genere
y_e: colore
w_j: $j=1,2,3$
n_{ij} = frequenza assoluta

a) costruire la tab a 2 vie delle freq. relative, marg. riga e marg. colonna

$5 = n_{11}$ = # Femmine con occhi azzurri — 2 righe, 3 colonne

x_e \ y_e	A (w_1)	V (w_2)	C (w_3)	
F	10%	16%	14%	40%
M	8%	12%	40%	60%
	18%	28%	54%	100%

$f_{ij} = \frac{n_{ij}}{n}$

$f_{11} = \frac{5}{50} = \frac{1}{10} = 10\%$

→ noi da una risposta visiva MC sono molti, MA sono i minori

x_e \ y_e	A	V	C	
F	5	8	7	20
M	4	6	20	30
	9	14	27	50

Marginale riga Tabella a 1 via di genere x_e

v_i	$n_{i\cdot}$	$f_{i\cdot}$
F	20	40%
M	30	60%
	50	100%

Marginale colonna Tabella a una via di colore y_e

w_j	$n_{\cdot j}$	$f_{\cdot j}$
A	9	18%
V	14	28%
C	27	54%
	50	100%

Calcolare il profilo colonna

x_e \ y_e	A	V	C
F	56%	57%	26%
M	44%	43%	74%
	100%	100%	100%

Calcolare il profilo riga

x_e \ y_e	A	V	C	
F	25%	40%	35%	100%
M	13%	20%	67%	100%

Regola del Prodotto (Tabella a due vie)

$f_{j/i} = \frac{n_{ij}}{n_{i\cdot}} = \frac{f_{ij}}{f_{i\cdot}}$

$f_{ij} = f_{j/i} \cdot f_{i\cdot}$

$f_{i/j} = \frac{n_{ij}}{n_{\cdot j}} = \frac{f_{ij}}{f_{\cdot j}}$

$f_{ij} = f_{i/j} \cdot f_{\cdot j}$

f_{ij} = frequenza relativa (unità statistiche $x_e = v_i$, $y_e = w_j$)

$= (\quad) \times (\text{frequenza relativa } x_e = v_i)$

$(\quad)$ = frequenza relativa dato il sottocampione $y_e = w_j$, $x_e = v_i$ = $f_{j/i}$

$f_{i\cdot}$

Esercizio

Una malattia rara colpisce 1% della popolazione viene effettuato un test su un campione di 1000 persone

Il test ha una percentuale di falsi positivi 10%
di falsi negativi 20%

$x_e = \{\text{malato}, \text{sano}\}$
$y_e = \{+, -\}$

x_e \ y_e	P (w_1)	N (w_2)	
M (v_1)	8	2	10
S (v_2)	99	891	990
	107	893	1000

Se sono positivo al test mi devo preoccupare?

$n = 1000$

$f_{M|P} = \frac{8}{107} \simeq 7\%$

x_e \ y_e	P	N
M	7	0,2%
S	93%	99,8%
	$f_{1|P}$	$f_{1|N}$

Formula prodotto

$f_{ij} = f_{j|i} \cdot f_{i\cdot}$

$x_e = v_i$ $\quad$ f_{ij} = frequenza relativa congiunta di x_e e y_e

$y_e = w_j$ $\quad$ $f_{i\cdot}$ = frequenza (relativa) marginale di x_e

$f_{j|i}$ = frequenza (relativa) di $y_e = w_j$ dato (il sottocampione) $x_e = v_i$ = frequenza y_e condizionata a $y_e = v_i$

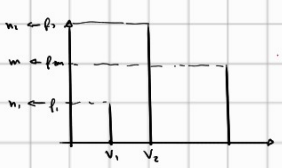
frequenza congiunta = (frequenza condizionata di y_e dato $x_e = v_i$) × (frequenza marginale di $x_e = v_i$)

- funzione di distribuzione cumulata

x_e variabile quantitativa

$x_e \in \{v_1, \dots, v_m\}$

v_i	n_i	f_i
v_1	n_1	f_1
⋮	⋮	⋮
v_m	n_m	f_m



$F: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$F(x) = \frac{\#\{i=1,\dots,n \mid x_e \le x\}}{n}$

